

Интелигентна система за игра на Сантасе

Мотивация

- Сантасе изисква стратегическо мислене и оптимални решения в условия на несигурност.
- Малкият обем от данни (24 карти) ограничава пространството на възможните състояния.
- Предизвикателството в играта се запазва поради случайността.
- Практическо приложение - може да помага на нови или опитни играчи да усъвършенстват уменията си.

Възможни стратегии за решаването на задачата

- Евристичен подход.
- Minimax алгоритъм с алфа-бета отсичане.
- Monte Carlo Tree Search (MCTS).
- Подход, базиран на машинно обучение.

Избран подход и инструменти за реализация

Алгоритъм - Min-Max с Monte Carlo оценки

Основни задачи:

1. Систематизиране на правилата и особеностите на играта.
2. Разбиране на игровата логика, точкуване и възможни стратегии.
3. Формализиране на състоянията и дървото за вземане на решения.
4. Проектиране на Min-Max алгоритъм за стратегическо търсене.
5. Интеграция на Monte Carlo симулации за обработка на несигурността.